Base SPC · Prise en main d'Ellistat

# E1 · Mon premier projet

*Où range-t-on son travail dans Ellistat ?*

Durée : **10 min**
**seul**
Niveau 1 sur 3

**Le but.** Ouvrir Data Analysis, créer un projet à son nom et se repérer dans le menu.
**Il vous faut.** Un poste connecté et un compte Ellistat par stagiaire

**Je prédis, avant de commencer**

Dans un tableur, on travaille dans un classeur. À votre avis, comment s'appelle l'équivalent dans Ellistat ?

## À faire

1. Ellistat Sur la page d'accueil, cliquer sur la tuile **Data Analysis**. La **Liste de mes projets** s'ouvre.
2. Ellistat Cliquer sur **Créer un nouveau projet**. Donner un nom (par exemple « Essais Dupont ») et un commentaire, puis valider. La grille du projet s'ouvre : elle s'appelle « Default ».
3. Ellistat Dans le bandeau de gauche, repérer les deux blocs : **Gérer** (projets et grilles) et **Analyse** (les calculs).
4. Ellistat Cliquer sur trois menus du bloc **Analyse**, au choix. Revenir à la grille par **Grilles du projet**.
5. Ellistat Revenir à **Liste de mes projets**. Retrouver son projet dans « Créé récemment ».

## J'observe, je décide

**Q1.** Complétez : un _____ contient une ou plusieurs _____, et chaque analyse lit la _____ active.

**Q2.** Citez trois menus du bloc **Analyse**. Lequel servira à valider un instrument de mesure ?

**Q3.** Une page d'analyse affiche « sélection d'un projet ». Que s'est-il passé ? Que faire ?

**À retenir**

Un projet contient des grilles. On va toujours de **Gérer** (les données) vers **Analyse** (les calculs).

Base SPC · Prise en main d'Ellistat

# E2 · Saisir, coller, corriger

*Comment faire entrer des mesures dans la grille ?*

Durée : **15 min**
**seul**
Niveau 1 sur 3

**Le but.** Saisir des valeurs à la main, coller un tableau, corriger une erreur.
**Il vous faut.** Le projet créé en E1 · La page « Données à copier »

**Je prédis, avant de commencer**

On tape 11,87 avec une virgule, puis 11.87 avec un point. Ellistat va-t-il accepter les deux ?

## À faire

1. Ellistat Dans la première colonne de la grille, taper : 11,87 puis Entrée, 11,86 puis Entrée, 11.84 puis Entrée. Observer ce qu'affiche chaque case.
2. Ellistat Corriger une case : cliquer dessus et retaper. Annuler avec Ctrl + Z, rétablir avec Ctrl + Y.
3. Ellistat Clic droit sur une case : essayer **Ajouter une ligne après**, puis **Supprimer la ligne**.
4. Page web Ouvrir la page « Données à copier », jeu « 30 butées en une colonne ». Choisir le séparateur qui a fonctionné, puis cliquer sur « Copier le tableau ».
5. Ellistat Créer une **Nouvelle grille** (sélecteur de grille), cliquer dans la première case, coller avec Ctrl + V.
6. Ellistat Vérifier : 30 lignes, une colonne « Diametre ».

## J'observe, je décide

**Q1.** Quel séparateur décimal votre grille accepte-t-elle : la virgule, le point, les deux ?

**Q2.** Un import par **Importer depuis Excel** crée toujours une nouvelle grille. Comment ajouter des lignes à une grille qui existe déjà ?

**Q3.** Pourquoi vérifier le nombre de lignes après chaque collage ou import ?

**À retenir**

La grille se comporte comme un tableur : on saisit, on colle, on annule. On contrôle toujours ce qui est entré avant de calculer.

**Pour aller plus loin**

Télécharger `Butees_30_valeurs.xlsx` et l'importer par le menu en haut à droite de la grille, **Importer depuis Excel**. Comparer avec le collage.

**Ressources de la base :** Données à copier.

Base SPC · Prise en main d'Ellistat

# E3 · Régler une colonne

*Où dit-on à Ellistat ce que l'on mesure ?*

Durée : **15 min**
**seul**
Niveau 1 sur 3

**Le but.** Nommer une colonne, fixer ses décimales et saisir sa tolérance.
**Il vous faut.** La grille des 30 butées (E2)

**Je prédis, avant de commencer**

La butée doit mesurer entre 11,85 et 12,00 mm. Ellistat peut-il le deviner à partir des mesures ?

## À faire

1. Ellistat Par sécurité, **Dupliquer la grille** avant d'essayer : la copie devient la grille active.
2. Ellistat Cliquer sur la colonne des diamètres. À droite, le panneau de colonne s'ouvre sur l'onglet **Informations**.
3. Ellistat Régler : nom « Diametre », nombre de décimales 2, tolérance min 11,85, tolérance max 12,00.
4. Ellistat Ouvrir l'onglet **Stats** du panneau : relever la moyenne et l'écart-type.
5. Ellistat Passer sur l'onglet **données** (à côté de l'onglet **grille**) : la liste des colonnes et leurs statistiques, en lecture seule.

## J'observe, je décide

**Q1.** Moyenne = _____ mm  Écart-type = _____ mm. La moyenne est-elle au milieu de la tolérance (11,925) ?

**Q2.** Sans tolérance saisie, la page de capabilité reste vide. Pourquoi Ellistat en a-t-il besoin ?

**Q3.** À quoi sert de dupliquer une grille avant un essai ?

**À retenir**

Les mesures sont dans les cases, mais ce qu'elles signifient (nom, tolérance) se règle dans le panneau de colonne.

**Pour aller plus loin**

Cliquer sur le badge de type de la colonne : numérique, texte ou date. Pourquoi un numéro de pièce doit-il être du texte ?

Base SPC · Prise en main d'Ellistat

# E4 · Mon premier histogramme

*À quoi ressemblent nos 30 butées ?*

Durée : **20 min**
**seul**
Niveau 1 sur 3

**Le but.** Tracer l'histogramme d'une colonne et lire où tombent les pièces par rapport à la tolérance.
**Il vous faut.** La grille des 30 butées réglée en E3

**Je prédis, avant de commencer**

Regardez la liste des 30 valeurs. Y a-t-il des pièces hors tolérance ? Combien, à vue d'œil ?

## À faire

1. Ellistat Menu **Stats Desc.** (Statistique descriptive), onglet **Détail**. Cocher la caractéristique « Diametre ».
2. Ellistat À droite, regarder l'**Histogramme** : les barres, la courbe en cloche, les deux traits de la tolérance.
3. Ellistat Sous l'histogramme, lire le tableau des paramètres (nombre, moyenne, écart-type) et le bloc « % hors tolérance ».
4. Ellistat Cliquer sur **Droite de henry** : si les points suivent la droite, la cloche décrit bien les pièces.

## J'observe, je décide

**Q1.** Combien de pièces de l'échantillon sont sous 11,85 ? au-dessus de 12,00 ?

**Q2.** Ellistat annonce aussi un pourcentage hors tolérance pour la « population ». Pourquoi n'est-il pas égal à celui de l'échantillon ?

**Q3.** La cloche est-elle centrée dans la tolérance ? De quel côté le risque est-il le plus grand ?

**À retenir**

L'histogramme montre ce qu'on a mesuré. La cloche dit ce que le procédé produira si rien ne change.

**Pour aller plus loin**

Dans une nouvelle grille, clic droit sur une case puis **Ajouter des valeurs aléatoires**. Tracer l'histogramme de 20 valeurs, puis de 500. Lequel ressemble le plus à une cloche ?

Base SPC · Prise en main d'Ellistat

# E5 · Une ligne, un sous-groupe

*Comment Ellistat lit-il 5 pièces prélevées ensemble ?*

Durée : **20 min**
**seul**
Niveau 2 sur 3

**Le but.** Ranger les mesures par sous-groupes et obtenir une carte des moyennes.
**Il vous faut.** Le fichier Butees_6x5.xlsx ou la page « Données à copier »

**Je prédis, avant de commencer**

On a prélevé 6 fois 5 pièces. Combien de points doit compter la carte des moyennes ?

## À faire

1. Ellistat Nouvelle grille, puis importer `Butees_6x5.xlsx` (ou coller le jeu « 30 butées, 6 sous-groupes de 5 »). Vérifier : 6 lignes, colonnes Echantillon, P1 à P5.
2. Ellistat Panneau de la colonne **P1** : régler **Répétition** sur 5, puis tolérance min 11,85 et max 12,00.
3. Ellistat **Stats Desc.** > **Détail** : cocher la caractéristique. Ne pas cocher « Echantillon », ce n'est qu'un numéro.
4. Ellistat Regarder la carte **MOYENNE**, puis la carte **ETENDUE**.
5. Ellistat Revenir à la grille, remettre **Répétition** à 1 sur P1 et regarder de nouveau. Puis remettre 5.

## J'observe, je décide

**Q1.** Dans cette grille, que représente une ligne ? Que représente une colonne ?

**Q2.** Combien de points sur la carte des moyennes ? Que devient-elle avec Répétition = 1 ?

**Q3.** « Répétition » désigne d'habitude plusieurs mesures d'une même pièce. Pourquoi peut-on l'utiliser pour 5 pièces différentes ?

**À retenir**

Une ligne de la grille = un sous-groupe, des pièces prélevées ensemble. « Répétition » dit combien de colonnes forment le sous-groupe.

**Ressources de la base :** Données à copier.

Base SPC · Prise en main d'Ellistat

# E6 · Garder une trace

*Comment retrouver et montrer un résultat ?*

Durée : **10 min**
**seul**
Niveau 1 sur 3

**Le but.** Enregistrer un graphique, le retrouver et l'exporter.
**Il vous faut.** Un graphique déjà tracé (E4 ou E5)

## À faire

1. Ellistat Survoler un graphique : une barre d'outils apparaît en haut à droite. Cliquer sur la disquette **Enregistrer dans mes graphiques**, donner un titre et un commentaire.
2. Ellistat En haut de la page de grille, cliquer sur **Mes graphiques** : la bibliothèque est rangée par jour.
3. Ellistat Cliquer sur **Exporter en PowerPoint**, sélectionner le graphique, exporter.
4. Ellistat **Renommer la grille** avec un nom parlant (par exemple « Butées 6 x 5 »).

## J'observe, je décide

**Q1.** Vous corrigez une valeur dans la grille après avoir enregistré le graphique. Le graphique enregistré change-t-il ?

**Q2.** Quel titre donner à un graphique pour qu'un collègue le comprenne sans vous ?

**À retenir**

Un graphique enregistré est une photo : il ne suit pas les modifications de la grille. On le date et on le nomme.

**Pour aller plus loin**

Dans **Liste de mes projets**, ajouter le formateur aux « utilisateurs autorisés » de votre projet.

Base SPC · Le moyen de mesure

# M1 · La résolution d'abord

*Cet instrument est-il assez fin pour cette tolérance ?*

Durée : **15 min**
**en binôme**
Niveau 1 sur 3

**Le but.** Lire la résolution d'un instrument et la comparer à la tolérance, avant toute mesure.
**Il vous faut.** Un réglet, un pied à coulisse au 1/50, un micromètre · Une calculatrice

**Je prédis, avant de commencer**

Pour contrôler une butée de tolérance 0,15 mm, lesquels de ces trois instruments conviennent ?

## À faire

1. Pour chaque instrument, trouver le plus petit pas affiché ou gravé : c'est sa **résolution**. La noter dans le tableau.
2. Calculer la résolution en pourcentage de la tolérance : $(\text{résolution}/T) \times 100$.
3. Règle : l'instrument convient si ce pourcentage est **au plus 5 %**. Entourer les cases qui conviennent.

| Instrument | Résolution (mm) | T = 0,15 mm | T = 0,05 mm | T = 0,01 mm |
|---|---|---|---|---|
| Réglet | | | | |
| Pied à coulisse | | | | |
| Micromètre | | | | |

## J'observe, je décide

**Q1.** Quel instrument choisir pour la butée ($T = 0{,}15$ mm) ? Et pour une tolérance de 0,01 mm ?

**Q2.** Un instrument trop grossier donne toujours la même valeur. Est-ce une preuve de qualité ?

**À retenir**

Avant de mesurer, on vérifie la résolution : au plus 5 % de la tolérance. Sinon l'instrument est écarté, quel que soit le reste.

Base SPC · Le moyen de mesure

# M2 · Dix mesures, une cale

*Si je mesure dix fois la même cale, est-ce que je trouve dix fois pareil ?*

Durée : **20 min**
**en binôme**
Niveau 1 sur 3

**Le but.** Découvrir la dispersion d'une mesure et son écart à la vraie valeur, sans aucun logiciel.
**Il vous faut.** Un micromètre 0-25 mm · Une cale étalon de 10 mm · Gants ou chiffon

**Je prédis, avant de commencer**

Sur dix mesures de la même cale au micromètre, combien de valeurs différentes pensez-vous obtenir ?

## À faire

1. Nettoyer la cale. La tenir par les bords, sans la garder dans la main.
2. L'un mesure, l'autre note. Mesurer la cale 10 fois, au cliquet. **Retirer puis remettre** la cale avant chaque mesure.
3. Noter toutes les valeurs, même si l'une paraît bizarre.
4. Calculer la moyenne, l'étendue (plus grande moins plus petite) et l'écart entre la moyenne et la valeur de la cale.

**Mes 10 mesures (mm)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
| 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | |

## J'observe, je décide

**Q1.** Moyenne = _____ Étendue = _____ Moyenne − valeur de la cale = _____

**Q2.** Vos mesures sont-elles groupées ? Sont-elles centrées sur la valeur de la cale ?

**Q3.** Pourquoi retirer la cale entre deux mesures ?

**À retenir**

Deux qualités différentes : la **fidélité** (les mesures sont groupées) et la **justesse** (elles tombent sur la vraie valeur).

**Pour aller plus loin**

Échangez les rôles et recommencez. Trouvez-vous la même moyenne que votre binôme ?

Base SPC · Le moyen de mesure

# M3 · Mon micromètre est-il capable ?

*Peut-on se fier à ce micromètre pour contrôler la butée ?*

Durée : **40 min**
**en binôme**
Niveau 2 sur 3

**Le but.** Mener une étude de justesse dans Ellistat : 25 mesures d'une cale, puis Cg et Cgk.
**Il vous faut.** Un micromètre 0-25 mm (noter son numéro) · Une cale étalon de 10 mm · Ellistat, un projet par stagiaire

**Je prédis, avant de commencer**

Votre micromètre sera-t-il déclaré capable pour une tolérance de 0,15 mm ? Et pour 0,02 mm ?

## À faire

1. Mesurer la cale **25 fois**, au cliquet, en la retirant à chaque fois. Noter les valeurs dans la grille ci-dessous.
2. Ellistat Nouvelle grille « Justesse ». Saisir les 25 mesures dans une colonne.
3. Ellistat Menu **Gage R&R** > **Justesse**, créer l'étude à partir de la grille.
4. Ellistat Saisir : valeur vraie $X_0$ = valeur de la cale ; tolérance mini 11,85 et maxi 12,00 (celles de la butée) ; résolution 0,001.
5. Ellistat Lire les résultats : chaque indicateur est vert, orange ou rouge.

**Mes 25 mesures (mm) · micromètre n° …… · cale de …… mm**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
| 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | |
| 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | |
| 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | |
| 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | |

## J'observe, je décide

**Q1.** Écart de justesse = _____ Cg = _____ Cgk = _____ Tolérance mini = _____

**Q2.** Tous les voyants sont-ils verts ? Le micromètre est-il capable pour la butée ?

**Q3.** Cg regarde si les mesures sont groupées, Cgk ajoute le décalage. Lequel de vos deux indices est le plus petit ? Pourquoi ?

**À retenir**

Capable si Cg et Cgk dépassent 1,33. Cg bon et Cgk faible : l'instrument est fidèle mais déréglé.

**Pour aller plus loin**

Collez vos 25 mesures dans la page « L'instrument est-il capable ? » ($T = 0{,}15$). Trouvez-vous les mêmes Cg et Cgk qu'Ellistat ?

**Ressources de la base :** L'instrument est-il capable ? · Données de secours.

Base SPC · Le moyen de mesure

# M4 · Pied à coulisse contre micromètre

*Deux instruments, une cale : lequel croire ?*

Durée : **30 min**
**en binôme**
Niveau 2 sur 3

**Le but.** Comparer deux instruments sur la même cale : résolution, dispersion, décalage.
**Il vous faut.** Un micromètre 0-25 mm · Un pied à coulisse au 1/50 · Une cale étalon de 10 mm

**Je prédis, avant de commencer**

Lequel des deux instruments donnera les mesures les plus groupées ? De combien, à votre avis ?

## À faire

1. Mesurer la cale 15 fois au micromètre (ou reprendre les mesures de M3), puis 15 fois au pied à coulisse. Retirer la cale à chaque fois.
2. Ellistat Deux colonnes dans une grille : « Micrometre » et « Pied_a_coulisse ».
3. Ellistat **Gage R&R** > **Justesse** : une étude par instrument, avec la bonne résolution (0,001 puis 0,02). Tolérance 11,85 / 12,00.
4. Page web Coller les deux séries dans la page « Comparer deux séries de mesures ».

**Micromètre (mm)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | | 3 | |
| 4 | | 5 | | 6 | |
| 7 | | 8 | | 9 | |
| 10 | | 11 | | 12 | |
| 13 | | 14 | | 15 | |

**Pied à coulisse (mm)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | | 3 | |
| 4 | | 5 | | 6 | |
| 7 | | 8 | | 9 | |
| 10 | | 11 | | 12 | |
| 13 | | 14 | | 15 | |

## J'observe, je décide

**Q1.** Micromètre : Cg = _____ Cgk = _____ Pied à coulisse : Cg = _____ Cgk = _____

**Q2.** Quel voyant d'Ellistat écarte le pied à coulisse avant même de regarder Cg ?

**Q3.** L'écart-type du pied à coulisse vaut combien de fois celui du micromètre ?

**Q4.** Le pied à coulisse est-il un mauvais instrument ? Pour quelle tolérance conviendrait-il ?

**À retenir**

Un instrument n'est ni bon ni mauvais : il est capable ou non **pour une tolérance donnée**.

**Ressources de la base :** Comparer deux séries de mesures · Données de secours.

Base SPC · Le moyen de mesure

# M5 · Avec ou sans cliquet

*La façon de serrer change-t-elle la mesure ?*

Durée : **30 min**
**en binôme**
Niveau 2 sur 3

**Le but.** Montrer que la méthode de mesure fait partie du moyen de mesure.
**Il vous faut.** Un micromètre 0-25 mm à cliquet · Une cale étalon de 10 mm

**Je prédis, avant de commencer**

Si l'on serre le micromètre à la main, sans le cliquet, les valeurs seront-elles plus grandes, plus petites, plus dispersées ?

## À faire

1. Même opérateur, même cale, même micromètre. Série A : 15 mesures **au cliquet** (toujours le même nombre de crans).
2. Série B : 15 mesures **sans le cliquet**, en serrant le tambour à la main « comme d'habitude ».
3. **Page web** Coller les deux séries dans la page « Comparer deux séries de mesures », avec la valeur de la cale et $T = 0{,}15$.
4. **Ellistat** Une étude **Justesse** par série (tolérance 11,85 / 12,00, résolution 0,001).

**A : avec cliquet (mm)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | | 3 | |
| 4 | | 5 | | 6 | |
| 7 | | 8 | | 9 | |
| 10 | | 11 | | 12 | |
| 13 | | 14 | | 15 | |

**B : sans cliquet (mm)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | | 3 | |
| 4 | | 5 | | 6 | |
| 7 | | 8 | | 9 | |
| 10 | | 11 | | 12 | |
| 13 | | 14 | | 15 | |

## J'observe, je décide

**Q1.** Écart entre les deux moyennes = _____ mm. La page le juge-t-elle réel ?

**Q2.** Laquelle des deux séries est la plus dispersée ? Comparez les deux Cg.

**Q3.** Rédigez en une phrase la consigne de mesure à afficher au poste.

**À retenir**

Le moyen de mesure, c'est l'instrument **et** la façon de s'en servir. Une consigne écrite vaut souvent mieux qu'un nouvel instrument.

**Pour aller plus loin**

Recommencez la série B avec un autre opérateur. Serre-t-il comme vous ?

**Ressources de la base :** Comparer deux séries de mesures · Données de secours.

Base SPC · Le moyen de mesure

# M6 · La cale dans la main

*La chaleur des doigts se voit-elle au micromètre ?*

Durée : **25 min**
**en binôme**
Niveau 2 sur 3

**Le but.** Voir l'effet de la température sur une mesure au millième.
**Il vous faut.** Un micromètre 0-25 mm · Une cale étalon de 25 mm (ou la plus longue disponible) · Un chronomètre

**Je prédis, avant de commencer**

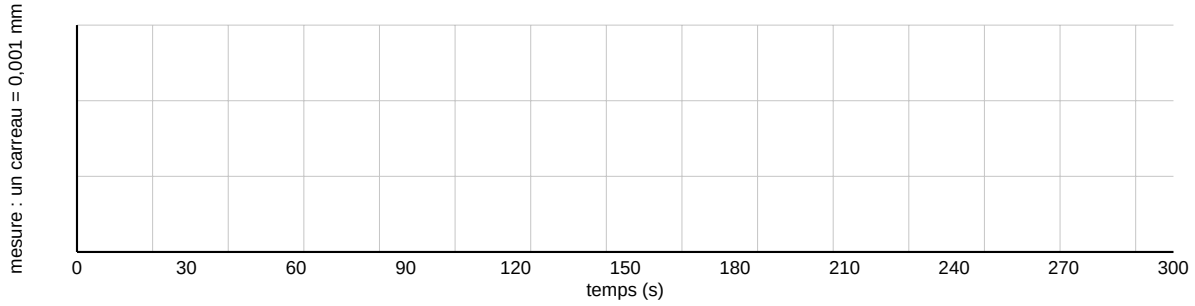
Une cale d'acier de 25 mm tenue 3 minutes dans la main fermée s'allonge-t-elle ? De combien : 0,1 µm, 3 µm, 30 µm ?

## À faire

1. Mesurer 3 fois la cale à la température de la salle. Noter la moyenne : c'est la référence.
2. Garder la cale 3 minutes dans la main fermée.
3. La poser et la mesurer aussitôt, puis toutes les 30 secondes pendant 5 minutes, sans la reprendre en main.
4. Tracer les points sur le graphique : temps en abscisse, mesure en ordonnée.

Référence (moyenne de 3 mesures à la température de la salle) : _____ mm

| **Temps (s)** | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mesure (mm)** | | | | | | | | | | | |



## J’observe, je décide

**Q1.** De combien la cale s’est-elle allongée ? En combien de temps revient-elle à sa longueur ?

**Q2.** L’acier s’allonge d’environ 11,5 µm par mètre et par degré. Pour 25 mm et 10 °C de plus, calculez l’allongement attendu.

**Q3.** Quelles précautions en tirer au poste de contrôle ?

**À retenir**

Au millième, la température compte : pièces et instruments à la même température, et on ne garde pas la pièce dans la main.

**Pour aller plus loin**

Saisir les mesures dans Ellistat (une colonne, Répétition = 1) et regarder la carte : la dérive se voit-elle ?

**Ressources de la base :** Données de secours.

Base SPC · Le moyen de mesure

# M7 · Jusqu'où peut-il aller ?

*Quelle est la plus petite tolérance que mon micromètre peut contrôler ?*

Durée : **20 min**
**en binôme**
Niveau 2 sur 3

**Le but.** Faire varier la tolérance dans une étude de justesse et trouver la limite de l'instrument.
**Il vous faut.** L'étude de justesse de M3 (ou le jeu de secours)

**Je prédis, avant de commencer**

Votre micromètre est capable pour $T = 0{,}15$ mm. Le sera-t-il encore pour 0,05 ? 0,02 ? 0,01 ?

## À faire

1. Ellistat Rouvrir l'étude **Justesse** de M3.
2. Ellistat Changer la tolérance en gardant la cale au milieu : pour $T = 0{,}05$, saisir mini = cale $-$ 0,025 et maxi = cale + 0,025. Relever Cg et Cgk.
3. Ellistat Recommencer pour $T = 0{,}02$ puis $T = 0{,}01$.
4. Ellistat Relever la « tolérance mini » annoncée par Ellistat.

| Tolérance T (mm) | Cg | Cgk | Capable ? |
|---|---|---|---|
| 0,15 | | | |
| 0,05 | | | |
| 0,02 | | | |
| 0,01 | | | |

## J'observe, je décide

**Q1.** Quelle est la plus petite tolérance du tableau pour laquelle le micromètre reste capable ?

**Q2.** À la main : $T_{\text{min}} = 10 \times |\text{biais}| + 39{,}9 \times s$ = _____ mm. Comparez avec la valeur d'Ellistat.

**Q3.** Quand la tolérance est divisée par 3, que devient Cg ?

**À retenir**

Cg et Cgk sont proportionnels à la tolérance. Un même instrument passe pour une cote et échoue pour une autre.

**Ressources de la base :** Données de secours.

Base SPC · Le moyen de mesure

# M8 · Juste partout ?

*Mon micromètre est-il aussi juste à 5 mm qu'à 25 mm ?*

Durée : **45 min**
**en binôme**
Niveau 3 sur 3

**Le but.** Mesurer cinq cales de longueurs différentes et voir si l'erreur dépend de la longueur.
**Il vous faut.** Un micromètre 0-25 mm · Cinq cales : 5, 10, 15, 20 et 25 mm

**Je prédis, avant de commencer**

Un micromètre juste sur la cale de 10 mm l'est-il forcément sur celle de 25 mm ?

## À faire

1. Mesurer chaque cale 10 fois, au cliquet, en la retirant à chaque fois. Remplir le tableau.
2. Calculer le biais de chaque cale : moyenne des 10 mesures moins valeur de la cale.
3. Ellistat **Gage R&R** > **Linéarité** : 5 produits, 10 valeurs par produit. Pour chaque cale, saisir sa valeur vraie puis ses 10 mesures.
4. Ellistat Lire la pente, la justesse, et ce qu'Ellistat en dit (significatif ou non).

| **Cale** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | **Moyenne** | **Biais (µm)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 mm | | | | | | | | | | | | |
| 10 mm | | | | | | | | | | | | |
| 15 mm | | | | | | | | | | | | |
| 20 mm | | | | | | | | | | | | |
| 25 mm | | | | | | | | | | | | |

Biais = moyenne − valeur de la cale. 1 µm = 0,001 mm.

## J'observe, je décide

**Q1.** Le biais est-il le même pour les cinq cales ? Monte-t-il, descend-il avec la longueur ?

**Q2.** Ellistat juge-t-il la pente significative ? Et la justesse ?

**Q3.** Biais constant : que faire ? Biais qui change avec la longueur : que faire ?

**À retenir**

Un décalage constant se corrige par un réglage. Une erreur qui change avec la longueur est un défaut de **linéarité** : on restreint la plage ou on change d'instrument.

**Ressources de la base :** Données de secours.

Base SPC · Le moyen de mesure

# M9 · Deux opérateurs, une cale

*Mon collègue et moi, trouvons-nous la même chose ?*

Durée : **30 min**
**en binôme**
Niveau 2 sur 3

**Le but.** Voir si deux personnes obtiennent la même moyenne avec le même instrument sur la même cale.
**Il vous faut.** Un seul micromètre 0-25 mm pour les deux · Une cale étalon de 10 mm · Un cache pour les valeurs

**Je prédis, avant de commencer**

Même cale, même micromètre, deux personnes. Les deux moyennes seront-elles égales au micromètre près ?

## À faire

1. L'opérateur A mesure la cale 15 fois. Une troisième personne note, ou A note lui-même sans montrer ses valeurs.
2. L'opérateur B mesure la même cale 15 fois avec le même micromètre, **sans avoir vu** les valeurs de A.
3. Page web Coller les deux séries dans la page « Comparer deux séries de mesures », avec la valeur de la cale.

**Opérateur A (mm)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | | 3 | |
| 4 | | 5 | | 6 | |
| 7 | | 8 | | 9 | |
| 10 | | 11 | | 12 | |
| 13 | | 14 | | 15 | |

**Opérateur B (mm)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | | 3 | |
| 4 | | 5 | | 6 | |
| 7 | | 8 | | 9 | |
| 10 | | 11 | | 12 | |
| 13 | | 14 | | 15 | |

## J'observe, je décide

**Q1.** Écart entre les deux moyennes = _____ mm. Est-il réel d'après la page ?

**Q2.** L'un des deux est-il plus dispersé que l'autre ?

**Q3.** Si l'écart est réel, d'où peut-il venir ? Si l'on vous demande lequel a raison, que répondre ?

**À retenir**

Deux opérateurs qui ne trouvent pas la même moyenne : c'est un défaut de **reproductibilité**. Le remède est une méthode commune.

**Pour aller plus loin**

Mettez-vous d'accord sur une méthode écrite (cliquet, nombre de crans, pose de la cale), puis refaites 10 mesures chacun. L'écart a-t-il diminué ?

**Ressources de la base :** Comparer deux séries de mesures · Données de secours.

Base SPC · Le moyen de mesure

# M10 · Fabriquer son étalon

*Comment obtenir un étalon de 12,000 mm avec des cales ?*

Durée : **25 min**
**en binôme**
Niveau 2 sur 3

**Le but.** Composer une valeur par adhérence de deux cales et s'en servir comme étalon au plus près de la cote contrôlée.
**Il vous faut.** Un coffret de cales (cales de 10 et de 2 mm) · Un micromètre 0-25 mm · Chiffon non pelucheux

**Je prédis, avant de commencer**

Deux cales de 10 et de 2 mm collées l'une sur l'autre font-elles exactement 12,000 mm au micromètre ?

## À faire

1. Nettoyer les faces des deux cales. Les poser en croix, presser légèrement et faire glisser jusqu'à ce qu'elles collent : c'est l'**adhérence**.
2. Mesurer la pile 15 fois au micromètre, en la retirant à chaque fois. Ne pas la tenir dans la main.
3. Ellistat **Gage R&R** > **Justesse** : valeur vraie 12,000 ; tolérance 11,85 / 12,00 ; résolution 0,001.
4. Séparer les cales en les faisant glisser, sans tirer. Les nettoyer et les ranger.

**Pile 10 + 2 : mes 15 mesures (mm)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
| 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | |
| 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | |

## J'observe, je décide

**Q1.** Moyenne de la pile = _____ mm. Écart à 12,000 = _____ mm.

**Q2.** L'étalon vaut maintenant 12,000 mm, une limite de la tolérance de la butée. Pourquoi est-ce mieux que la cale de 10 mm ?

**Q3.** Comparez Cg et Cgk avec ceux obtenus sur la cale de 10 mm (M3).

**À retenir**

On vérifie un instrument là où il sert : avec un étalon proche de la cote à contrôler.

**Pour aller plus loin**

Composez 11,850 mm (par exemple 10 + 1,35 + 0,5) et refaites l'étude : l'instrument est-il aussi juste aux deux limites de la tolérance ?

Base SPC · Le moyen de mesure

# M11 · L'opérateur compte-t-il ?

*Trois personnes mesurent les mêmes butées : trouvent-elles la même chose ?*

Durée : **70 min**
**en groupe**
Niveau 3 sur 3

**Le but.** Mener une étude R&R complète : 10 pièces, 3 opérateurs, 2 séries.
**Il vous faut.** 10 butées numérotées, de diamètres étalés dans la tolérance · Un seul micromètre 0-25 mm · La fiche « L'opérateur compte-t-il ? » (3 pages)

**Je prédis, avant de commencer**

Qui va peser le plus dans le flou de la mesure : l'instrument ou les opérateurs ?

## À faire

1. Suivre la fiche « L'opérateur compte-t-il ? » : tirage de l'ordre, série 1, série 2, calculs à la main.
2. Page web Saisir les 60 valeurs dans la page « L'opérateur compte-t-il ? » et lire le %GRR.
3. Ellistat **Gage R&R** > **Mesures** > **Ajouter un gage R&R**, puis créer une grille vide : 10 pièces, 3 opérateurs, 2 répétitions. Saisir les mesures, méthode **ANOVA**.

## J'observe, je décide

**Q1.** %GRR de la page = _____ %GRR d'Ellistat = _____ ndc = _____

**Q2.** Les deux %GRR sont-ils égaux ? Sinon, cherchez la raison avec le formateur.

**Q3.** Le système de mesure est-il capable, capable sous conditions ou non capable ?

**À retenir**

Le GRR réunit l'instrument (répétabilité) et les opérateurs (reproductibilité). Jusqu'à 10 % de la tolérance : capable ; au-delà de 30 % : non capable.

**Ressources de la base :** L'opérateur compte-t-il ? (page) · Fiche R&R (PDF) · Exemple du livret Bosch.

Base SPC · Le moyen de mesure

# M12 · Trois cales, trois questions

*Nos micromètres sont-ils capables, justes, et dépendent-ils de nous ?*

Durée : **100 min**
**rotation sur postes**
Niveau 3 sur 3

**Le but.** Trois ateliers en rotation sur des cales de 10, 20 et 30 mm, avec une page de saisie commune.
**Il vous faut.** Cales de 10, 20 et 30 mm · Un micromètre 0-25 mm par stagiaire · Un micromètre 25-50 mm commun · La fiche « Trois cales, trois questions » (3 pages)

**Je prédis, avant de commencer**

Parmi les micromètres du groupe, lequel aura le plus grand décalage ? Les opérateurs vont-ils se distinguer ?

## À faire

1. Suivre la fiche « Trois cales, trois questions » : rotation sur les trois postes, 10 mesures par poste.
2. Page web Saisir les trois grilles dans la page « Trois cales, trois questions » et cliquer sur Calculer.

## J’observe, je décide

**Q1.** Les questions Q1 à Q8 sont dans la fiche « Trois cales, trois questions ».

**À retenir**

Fidélité, justesse, effet de l’opérateur : trois questions différentes, trois ateliers.

**Ressources de la base :** Trois cales, trois questions (page) · Fiche Trois cales (PDF).

Base SPC · Le moyen de mesure

# M13 · Bon ou mauvais : sommes-nous d'accord ?

*Quand on trie des pièces, tout le monde prend-il la même décision ?*

Durée : **45 min**
**en groupe**
Niveau 3 sur 3

**Le but.** Qualifier un contrôle par tri (bon ou mauvais) : les contrôleurs sont-ils d'accord entre eux et avec la référence ?
**Il vous faut.** 20 butées numérotées, dont plusieurs proches des limites 11,85 et 12,00 · Un pied à coulisse par contrôleur · Un micromètre pour le formateur (référence)

**Je prédis, avant de commencer**

Sur 20 butées triées deux fois par chacun, combien de pièces recevront toujours la même décision ?

## À faire

1. Le formateur a classé chaque butée au micromètre : c'est la **référence**, gardée cachée.
2. Chaque contrôleur mesure les 20 butées au pied à coulisse et note sa décision : B (bonne, entre 11,85 et 12,00) ou M (mauvaise). Ordre mélangé.
3. Deuxième passage : même tri, dans un autre ordre, sans regarder ses premières réponses.
4. Ellistat **Gage R&R** > **Attributs** : saisir la référence et les décisions (un clic = OK, Ctrl + clic = KO).

| **Butée** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passage 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Passage 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Référence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

B = bonne, M = mauvaise. La ligne « Référence » se remplit à la fin, avec le formateur.

## J'observe, je décide

**Q1.** Sur combien de pièces vous êtes-vous contredit entre vos deux passages ?

**Q2.** Sur combien de pièces le groupe entier est-il d'accord avec la référence ?

**Q3.** Les désaccords portent-ils sur n'importe quelles pièces, ou sur des pièces particulières ? Lesquelles ?

**Q4.** Ellistat affiche un indice kappa. Dépasse-t-il 0,75 ?

**À retenir**

Un tri bon ou mauvais a lui aussi sa capabilité. Les erreurs se concentrent près des limites : c'est la zone de doute de l'instrument.

Base SPC · Le moyen de mesure

# M14 · Trois étalons pour la butée

*Le micromètre est-il aussi juste aux deux limites de la tolérance qu'en son milieu ?*

Durée : **60 min**
**en binôme**
Niveau 3 sur 3

**Le but.** Composer trois étalons par adhérence (11,850 ; 11,925 ; 12,000 mm), mesurer chacun et vérifier la justesse là où l'on décide : aux deux limites et au milieu de la tolérance.
**Il vous faut.** Un coffret de cales (cales de 0,5 ; 1,005 ; 1,35 ; 1,42 ; 2 ; 9,5 et 10 mm) · Un micromètre 0-25 mm · Chiffon non pelucheux · Ellistat

**Je prédis, avant de commencer**

Votre micromètre aura-t-il le même écart de justesse aux deux limites de la tolérance et en son milieu ? Écrivez l'écart que vous attendez, en µm.

## À faire

1. **Composer** les trois étalons du tableau avec les cales du coffret. Méthode : on règle d'abord le **dernier chiffre**. Pour 11,925, la seule cale qui donne le 0,005 est la 1,005 : il reste 10,920 à obtenir avec deux cales. Vérifier chaque somme.
2. Nettoyer les faces. Coller les cales deux à deux, en croix, en pressant et en glissant, comme en M10. Ne pas tenir les piles dans la main.
3. Mesurer **10 fois** chaque pile au cliquet, en l'enlevant à chaque fois, et en **alternant** : 11,850 ; 11,925 ; 12,000 ; puis on recommence. La température agit ainsi de la même façon sur les trois.
4. Ellistat Une grille, trois colonnes (« Etalon_11_850 », « Etalon_11_925 », « Etalon_12_000 »), 10 valeurs chacune.
5. Ellistat **Gage R&R** > **Justesse** : une étude par colonne, comme en M3. Valeur vraie = valeur de l'étalon ; tolérance mini 11,85 et maxi 12,00 ; résolution 0,001. Relever Cg et Cgk.
6. À la main, pour chaque étalon : le biais en µm et le rapport $|\text{biais}|/s$. Pour 10 mesures, le biais est négligeable si ce rapport est **au plus 0,715** (livret Bosch, annexe C).
7. Séparer les cales en les faisant glisser, sans tirer. Les nettoyer et les ranger.

| Étalon visé | Cales choisies (mm) | Somme (mm) |
|---|---|---|
| 11,850 mm | | |
| 11,925 mm | | |
| 12,000 mm | | |

| Mesure | 11,850 | 11,925 | 12,000 |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| **Moyenne (mm)** | | | |
| **Biais = moyenne − étalon (µm)** | | | |
| **$\lvert$biais$\rvert/s$ (à la main)** | | | |
| **Cg (Ellistat)** | | | |
| **Cgk (Ellistat)** | | | |

## J’observe, je décide

**Q1.** Écart entre le plus grand et le plus petit biais : _____ µm. Le biais est-il le même aux trois étalons ?

**Q2.** Pour quel(s) étalon(s) le rapport $|\text{biais}|/s$ dépasse-t-il 0,715 ? Faut-il en conclure que le micromètre est déréglé à cet endroit ?

**Q3.** Le micromètre est-il capable aux deux limites de la tolérance ? Appuyez-vous sur Cgk.

**Q4.** Chaque cale d’une pile a sa propre incertitude, de l’ordre de quelques dixièmes de micromètre. Cela change-t-il vos conclusions, avec un micromètre qui lit 1 µm ?

**À retenir**

On qualifie un instrument là où il sert : aux deux limites et au milieu de la tolérance. Un seuil statistique n’est pas une frontière : un écart de 0,2 µm entre deux étalons ne change pas l’instrument.

**Pour aller plus loin**

Dans Ellistat, ouvrez **Linéarité** avec les trois étalons (3 produits, 10 valeurs). Les trois points couvrent 0,15 mm seulement : lisez la pente avec prudence. Ou complétez l’étalon de 11,925 à 25 mesures, comme le demande le livret Bosch (§ 4.1).

**Ressources de la base :** Données de secours · L’instrument est-il capable ?.

Base SPC · Le moyen de mesure

# M15 · Le micromètre dérive-t-il ?

*Le micromètre donne-t-il la même chose à 16 h qu'à 9 h ?*

Durée : **60 min**
**en groupe**
Niveau 3 sur 3

**Le but.** Surveiller un micromètre au long de la journée avec une cale témoin, et tracer sa carte de contrôle des moyennes et des étendues dans Ellistat.
**Il vous faut.** Un micromètre 0-25 mm, gardé dans la salle toute la journée · Une cale témoin : la cale céramique de 10 mm (grade 0), ou à défaut une cale acier de 10 mm · Ellistat

**Je prédis, avant de commencer**

Sur une journée, le micromètre donnera-t-il la même moyenne à chaque passage ? Écrivez l'écart de moyenne qui vous inquiéterait, en µm.

## À faire

1. Poser le micromètre et la cale témoin sur la table, loin de la fenêtre et des courants d'air. Ne plus les déplacer, ne pas tenir la cale dans la main. Contrôler le zéro **une seule fois**, au début.
2. **À chaque passage** (une heure d'écart environ, 8 passages dans la journée) : le stagiaire suivant mesure la cale **5 fois** au cliquet, en la retirant à chaque fois, et note l'heure, ses initiales et les 5 valeurs.
3. Après chaque passage : calculer la moyenne et l'étendue du sous-groupe.
4. Ellistat Après le 6e passage : nouvelle grille, une ligne par passage, colonnes Passage, P1 à P5. Panneau de la colonne **P1** : **Répétition** sur 5. Ne pas saisir de tolérance : on juge l'instrument, pas une pièce.
5. Ellistat **Stats Desc.** > **Détail**, cocher P1 (pas « Passage »). Regarder les cartes **MOYENNE** et **ETENDUE**, comme en E5. Relever les limites.
6. À la main, avec les 6 premiers passages : $\bar{\bar{X}}$, $\bar{R}$, limites des moyennes $\bar{\bar{X}} \pm 0{,}577\,\bar{R}$, limite des étendues $2{,}114\,\bar{R}$ (comme en C4). Comparer à Ellistat.
7. Ellistat Ajouter les passages 7 et 8 à la grille. La carte sonne-t-elle ? Règles : un point hors limites, ou 7 points de suite du même côté de la moyenne.
8. Écrire le **plan de réaction** : que fait-on, dans l'ordre, si la carte sonne ?

| N° | Heure | Qui | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Moy. | Étendue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |

| | À la main | Ellistat |
|---|---|---|
| Moyenne générale $\bar{\bar{X}}$ / étendue moyenne $\bar{R}$ (passages 1 à 6) | | |
| Limite supérieure des moyennes | | |
| Limite inférieure des moyennes | | |
| Limite supérieure des étendues | | |

## J’observe, je décide

**Q1.** Les limites d’Ellistat et les vôtres sont-elles égales ? D’où vient le petit écart ?

**Q2.** La carte a-t-elle sonné aux passages 7 et 8, ou à d’autres ? Si oui, que faites-vous ? Sinon, que vous apprend-elle sur le micromètre ?

**Q3.** Les étendues valent 1 ou 2 µm. Pourquoi si peu de valeurs différentes ?

**Q4.** Écrivez votre plan de réaction en trois actions, dans l’ordre.

**À retenir**

Un instrument se surveille comme un procédé : un étalon témoin, un prélèvement régulier, une carte, un plan de réaction.

**Pour aller plus loin**

Notez la température de la salle à chaque passage. Voyez-vous un lien avec les moyennes ? Faites passer chaque stagiaire au moins deux fois : l’effet de l’opérateur se voit-il sur la carte ?

**Ressources de la base :** Données de secours.

Base SPC · Le moyen de mesure

# M16 · Deux grades, un micromètre

*Mon micromètre voit-il la différence entre une cale de grade 0 et une cale de grade 1 ?*

Durée : **30 min**
**en binôme**
Niveau 2 sur 3

**Le but.** Mesurer deux cales de même cote et de grades différents, et voir ce que le micromètre en dit.
**Il vous faut.** Une cale céramique de 10 mm, grade 0 · Une cale acier de 10 mm, grade 1 · Un micromètre 0-25 mm · Ellistat

**Je prédis, avant de commencer**

La cale de grade 0 est plus précise que celle de grade 1. Votre micromètre au micron le verra-t-il ? Écrivez l'écart que vous attendez entre les deux moyennes, en µm.

## À faire

1. Lire dans le tableau ci-dessous les écarts limites des deux grades pour une cale de 10 mm. Calculer l'écart maximal possible entre les deux cales : les deux limites s'ajoutent.
2. Nettoyer les deux cales. Mesurer **15 fois** chacune au cliquet, en alternant : céramique, acier, céramique, acier. Retirer la cale à chaque mesure.
3. Ellistat Une grille, deux colonnes : « Ceramique_grade0 » et « Acier_grade1 ».
4. Ellistat **Gage R&R** > **Justesse** : une étude par colonne, valeur vraie 10,000 ; tolérance mini 11,85 et maxi 12,00 ; résolution 0,001. Relever Cg et Cgk.
5. Page web Coller les deux séries dans la page « Comparer deux séries de mesures », avec 10,000 comme valeur de la cale.
6. Avec 15 mesures par cale, le plus petit écart de moyennes que le test déclare significatif vaut environ $0{,}75 \times s$. Prendre pour $s$ la moyenne des deux écarts-types.

| Écart limite de longueur (µm) | Grade 0 | Grade 1 | Grade 2 |
|---|---|---|---|
| Cale jusqu'à 10 mm | $\pm 0{,}12$ | $\pm 0{,}20$ | $\pm 0{,}45$ |
| Cale de plus de 10 mm à 25 mm | $\pm 0{,}14$ | $\pm 0{,}30$ | $\pm 0{,}60$ |

ISO 3650, valeurs relevées sur des pages de revendeurs : le certificat de vos cales fait foi.

### Cale céramique grade 0 (mm)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | | 3 | |
| 4 | | 5 | | 6 | |
| 7 | | 8 | | 9 | |
| 10 | | 11 | | 12 | |
| 13 | | 14 | | 15 | |

### Cale acier grade 1 (mm)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | | 3 | |
| 4 | | 5 | | 6 | |
| 7 | | 8 | | 9 | |
| 10 | | 11 | | 12 | |
| 13 | | 14 | | 15 | |

## J’observe, je décide

**Q1.** Écart maximal possible entre les deux cales : _____ µm. Écart observé entre vos deux moyennes : _____ µm.

**Q2.** La page conclut-elle à une différence réelle entre les deux moyennes ? Cela prouve-t-il que les deux cales sont identiques ?

**Q3.** Plus petit écart détectable ($0{,}75 \times s$) = _____ µm. Est-il plus petit ou plus grand que l’écart maximal possible entre les deux cales ?

**Q4.** À quoi sert alors une cale de grade 0 ? Avec quel type d’instrument son grade devient-il visible ?

**À retenir**

Un étalon doit être nettement meilleur que l’instrument qu’il qualifie. Plus fin que nécessaire, son grade ne se voit pas.

**Pour aller plus loin**

Refaites avec 50 mesures par cale : le plus petit écart détectable tombe à environ $0{,}4 \times s$. Frôle-t-il l’écart maximal possible ? Que faudrait-il contrôler avant de conclure ?

**Ressources de la base :** Comparer deux séries de mesures · Données de secours.

Base SPC · Le moyen de mesure

# M17 · Des cales comme pièces

*Trois personnes mesurent des cales dont on connaît la cote : se trompent-elles de la même façon ?*

Durée : **70 min**
**en groupe**
Niveau 3 sur 3

**Le but.** Mener un R&R sur dix cales de cotes connues, puis comparer chaque opérateur à la vérité.
**Il vous faut.** 10 cales de la progression 1,01 à 1,10 mm, cote gravée masquée, marquées de A à J · Un seul micromètre 0-25 mm · Ellistat · Une calculatrice

**Je prédis, avant de commencer**

Les trois opérateurs seront-ils décalés de la même façon par rapport aux vraies cotes ? Qui sera le plus décalé, et de combien, en µm ?

## À faire

1. Le formateur a masqué la cote de chaque cale et l'a marquée d'une lettre. Tirer au sort l'ordre de passage des trois opérateurs. Les autres stagiaires notent.
2. **Série 1** : chaque opérateur mesure les 10 cales, une fois chacune, dans un ordre mélangé, avec le même micromètre. **Série 2** : même travail, dans un autre ordre, sans regarder ses premières valeurs.
3. Ellistat **Gage R&R** > **Mesures** > **Ajouter un gage R&R**, puis créer une grille vide : 10 pièces, 3 opérateurs, 2 répétitions. Saisir les 60 mesures, méthode **ANOVA**, tolérance 0,10 mm. Relever EV, AV, %GRR et le nombre de catégories distinctes.
4. Le formateur annonce les 10 cotes. Pour chaque opérateur, calculer l'**écart moyen** entre ses mesures et les cotes, en µm.
5. Regarder l'écart de chaque cale, tous opérateurs confondus : y en a-t-il une qui sort du lot ?

| Opérateur | Écart moyen aux cotes (µm) | Plus grand écart, en valeur absolue (µm) |
|---|---|---|
| A | | |
| B | | |
| C | | |

| EV (mm) | AV (mm) | %GRR | Catégories distinctes |
|---|---|---|---|
| | | | |

## J’observe, je décide

**Q1.** %GRR = _____ %. Qui pèse le plus : l’instrument (EV) ou les opérateurs (AV) ?

**Q2.** Écart moyen de A = _____ µm, de B = _____ µm, de C = _____ µm. Les trois opérateurs ont-ils le même défaut ?

**Q3.** Ellistat trouve-t-il un effet opérateur significatif ? Est-il important par rapport à la tolérance de 0,10 mm ?

**Q4.** Des cales sont des pièces parfaites : planes, parallèles, sans bavure. Ce R&R sera-t-il meilleur ou moins bon que celui de vraies butées ? Pourquoi ?

**À retenir**

Avec des pièces de cote connue, le R&R dit aussi qui se décale, et de combien. Une différence significative n’est pas forcément une différence qui compte.

**Pour aller plus loin**

Divisez la tolérance par deux (0,05 mm) dans Ellistat, sans toucher aux mesures. Que devient le %GRR ? Dans quelle zone (10 % ; 30 %) arrive-t-il ?

**Ressources de la base :** Données de secours.

Base SPC · Cartes aux attributs

# A1 · Défectueuse ou défauts ?

*Que compte-t-on, et quelle carte choisir ?*

Durée : **15 min**
**en binôme**
Niveau 1 sur 3

**Le but.** Distinguer une pièce défectueuse d'un défaut, et choisir la carte p, np, c ou u.
**Il vous faut.** La page « Compter les défauts »

**Je prédis, avant de commencer**

Une pièce porte trois rayures. Compte-t-elle pour un ou pour trois ?

## À faire

1. Pour chaque situation du tableau, décider : compte-t-on des pièces défectueuses ou des défauts ? La taille contrôlée est-elle toujours la même ?
2. En déduire la carte : **p** ou **np** (pièces défectueuses), **c** ou **u** (défauts).
3. **Page web** Vérifier avec la page « Compter les défauts », partie « Quelle carte pour quelle situation ? ».

| | Situation | Défectueuses ou défauts ? | Taille fixe ? | Carte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 vis contrôlées au calibre chaque heure ; on note les vis refusées | | | |
| 2 | Peinture : on compte les grains sur chaque capot | | | |
| 3 | Lots reçus de 80 à 400 pièces ; on note les pièces refusées | | | |
| 4 | Rouleaux de tissu de longueurs différentes ; défauts par rouleau | | | |
| 5 | Cartes électroniques identiques ; soudures à reprendre par carte | | | |
| 6 | 50 dossiers vérifiés chaque jour ; dossiers incomplets | | | |

## J'observe, je décide

**Q1.** La pièce aux trois rayures compte pour ____ sur une carte p et pour ____ sur une carte c.

**Q2.** Quand peut-on utiliser la carte np ? Et la carte c ?

**À retenir**

Pièces défectueuses : cartes p et np. Défauts : cartes c et u. Taille toujours la même : np ou c. Taille variable : p ou u.

**Ressources de la base :** Compter les défauts.

Base SPC · Cartes aux attributs

# A2 · Ma première carte p, à la main

*Le taux de pièces défectueuses est-il stable ?*

Durée : **35 min**
**en binôme**
Niveau 1 sur 3

**Le but.** Relever 20 lots, calculer la moyenne et les limites, tracer la carte à la main.
**Il vous faut.** La page « Tirer un lot » (scénario donné par le formateur) · Une calculatrice, un crayon, une règle

**Je prédis, avant de commencer**

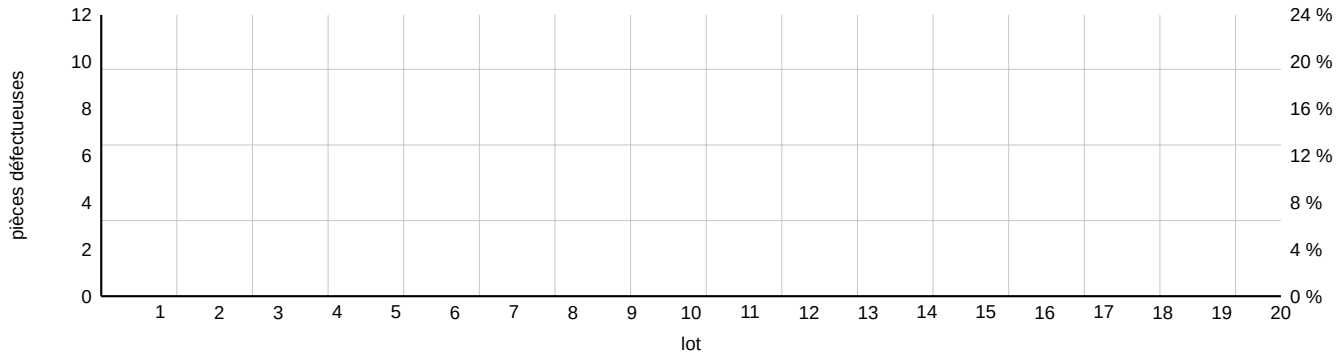
Dans des lots de 50 pièces, on trouve en moyenne 2 défectueuses. Un lot avec 5 défectueuses est-il anormal ?

## À faire

1. **Page web** Page « Tirer un lot » : on compte des pièces défectueuses, taille du lot 50, scénario et numéro de poste donnés par le formateur.
2. Tirer 20 lots, un par un. Noter chaque résultat dans le tableau et placer le point sur la carte.
3. Calculer $\bar{p}$ = total des défectueuses / total des pièces contrôlées.
4. Calculer les limites : $\bar{p} \pm 3\sqrt{\bar{p}(1-\bar{p})/n}$ avec $n = 50$. Une limite négative devient 0.
5. Tracer la ligne centrale et les limites sur la carte (en nombre de pièces : multiplier par 50).

| **Lot** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Défectueuses** | | | | | | | | | | |

| **Lot** | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Défectueuses** | | | | | | | | | | |



## J’observe, je décide

**Q1.** $\bar{p}$ = _____ %  Limite supérieure = _____ % soit _____ pièces  Limite inférieure = _____

**Q2.** Un point sort-il des limites ? Le procédé est-il stable ?

**Q3.** Reprenez la prédiction : 5 défectueuses dans un lot de 50, est-ce anormal ?

**Q4.** Ouvrir « Afficher la carte calculée par la page ». Vos limites sont-elles les mêmes ?

**À retenir**

Les limites disent ce que le hasard produit à lui seul. Tant que les points restent dedans, on ne touche à rien.

**Pour aller plus loin**

Sans écran : un lot = 10 dés lancés, une pièce défectueuse = un 6. Relever 20 lancers et tracer la carte avec $n = 10$.

**Ressources de la base :** Tirer un lot · Jeu de secours.

Base SPC · Cartes aux attributs

# A3 · La même carte dans Ellistat

*Ellistat trouve-t-il les mêmes limites que moi ?*

Durée : **20 min**
**en binôme**
Niveau 1 sur 3

**Le but.** Tracer la carte p dans Ellistat à partir du relevé de A2 et comparer avec la carte faite à la main.
**Il vous faut.** Le relevé de A2 (page « Tirer un lot » encore ouverte) · Ellistat

## À faire

1. Page web Page « Tirer un lot » : cliquer sur « Copier le tableau ».
2. Ellistat Nouvelle grille « Lots », coller. Vérifier : 20 lignes, colonnes Lot, Taille_lot, Defectueuses.
3. Ellistat **Stats Desc.** > **Cartes de contrôle aux attributs**. Choisir la carte **p**.
4. Ellistat Indiquer la taille de lot (50, ou la colonne Taille_lot) et la colonne des pièces défectueuses.
5. Ellistat Lire la ligne centrale et les limites.

| | À la main (A2) | Ellistat |
|---|---|---|
| Ligne centrale ($\bar{p}$) | | |
| Limite supérieure | | |
| Limite inférieure | | |
| Points hors limites | | |

## J'observe, je décide

**Q1.** Les deux cartes disent-elles la même chose ?

**Q2.** Tracez aussi la carte **Np**. Qu'est-ce qui change ? Laquelle est la plus parlante pour un opérateur ?

**À retenir**

Le logiciel fait le calcul, pas le raisonnement : il faut encore choisir la bonne carte et lui donner la bonne taille de lot.

**Ressources de la base :** Tirer un lot · Jeu de secours.

# A4 · Le procédé se dérègle

*Ma carte voit-elle le changement, et au bout de combien de lots ?*

Durée : **30 min**
**en binôme**
Niveau 2 sur 3

**Le but.** Surveiller une production avec des limites figées et repérer un dérèglement.
**Il vous faut.** La page « Tirer un lot », scénario donné par le formateur · La carte papier de A2 (ou une nouvelle)

**Je prédis, avant de commencer**

Si le taux de défectueuses double, la carte sonnera-t-elle dès le premier lot ?

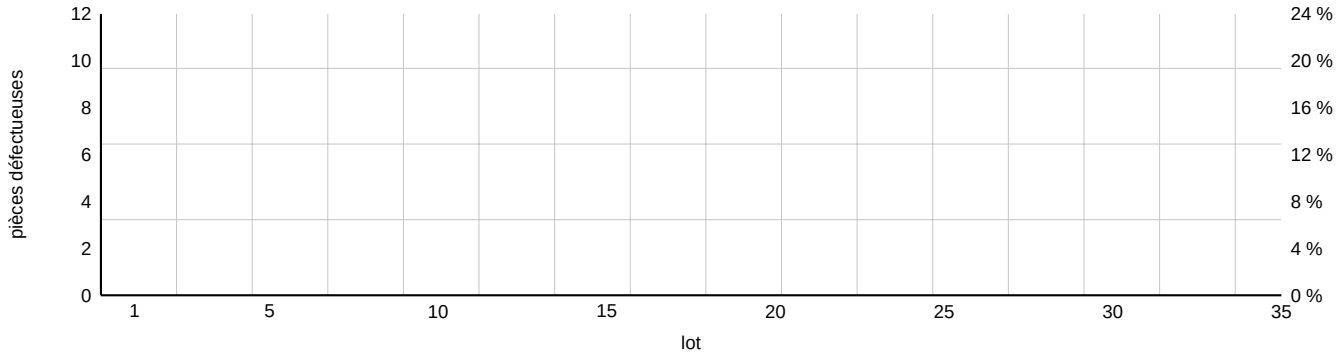
## À faire

1. Page web Page « Tirer un lot », nouveau scénario donné par le formateur, même taille de lot (50). Tirer 20 lots et calculer les limites comme en A2 : elles sont maintenant **figées**.
2. Continuer : tirer les lots 21 à 35 un par un, placer chaque point, sans recalculer les limites.
3. Noter le numéro du premier lot qui sort des limites.
4. Ellistat Coller les 35 lots dans Ellistat. Carte p avec la **Phase I** du lot 1 au lot 20.
5. Ellistat Régler ensuite la Phase I sur les 35 lots. Regarder ce que deviennent les limites.

| **Lot** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Défectueuses** | | | | | | | | | | | | |

| **Lot** | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Défectueuses** | | | | | | | | | | | | |

| **Lot** | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Défectueuses** | | | | | | | | | | | | |



## J’observe, je décide

**Q1.** Premier lot hors limites : n° _____. Combien de lots se sont écoulés depuis le lot 21 ?

**Q2.** Avant ce lot, voyait-on déjà quelque chose sur la carte ? Quoi ?

**Q3.** Avec les limites calculées sur les 35 lots, combien de points sortent ? Pourquoi ?

**Q4.** Demandez au formateur de révéler le scénario. Votre carte avait-elle raison ?

**À retenir**

On calcule les limites sur une période stable, puis on les fige. Recalculer avec des lots déréglés élargit les limites et cache le problème.

**Pour aller plus loin**

Variante aux dés : après 20 lancers, une pièce défectueuse devient « un 5 ou un 6 ». Combien de lancers avant l’alarme ?

**Ressources de la base :** Tirer un lot · Jeu de secours.

Base SPC · Cartes aux attributs

# A5 · p ou np ? Et si les lots changent de taille ?

*Peut-on compter les pièces défectueuses quand les lots ne font pas tous la même taille ?*

Durée : **25 min**
**en binôme**
Niveau 2 sur 3

**Le but.** Comprendre pourquoi la carte np exige des lots de taille fixe, et lire une carte p à limites variables.
**Il vous faut.** Le fichier Lots_taille_variable_simule.xlsx ou la page « Données à copier » · Ellistat

**Je prédis, avant de commencer**

Lot A : 9 défectueuses sur 200. Lot B : 9 défectueuses sur 400. Lequel est le plus mauvais ?

## À faire

1. Ellistat Nouvelle grille, coller le jeu « 25 lots de taille variable ».
2. À la main : $\bar{p}$ = total des défectueuses / total des pièces. Puis la limite supérieure pour le lot 14 (80 pièces) et pour le lot 7 (400 pièces).
3. Ellistat **Cartes de contrôle aux attributs**, carte **p**, taille de lot lue dans la colonne Taille_lot.
4. Ellistat Observer la forme des limites.

## J'observe, je décide

**Q1.** $\bar{p}$ = _____ %  Limite supérieure, lot de 80 : _____ %  lot de 400 : _____ %

**Q2.** Pourquoi les limites sont-elles en escalier ? Pour quels lots sont-elles les plus serrées ?

**Q3.** Quel lot sort des limites ? Combien de défectueuses contient-il ?

**Q4.** Pourquoi la carte np n'a-t-elle pas de sens ici ?

**À retenir**

Lots de taille variable : on suit la proportion (carte p), et chaque lot a ses propres limites. Plus le lot est grand, plus elles sont serrées.

**Ressources de la base :** Données à copier.

Base SPC · Cartes aux attributs

# A6 · Compter les défauts : la carte c

*Le nombre de défauts par pièce est-il stable ?*

Durée : **30 min**
**en binôme**
Niveau 2 sur 3

**Le but.** Relever des défauts par unité, calculer les limites de la carte c et la tracer.
**Il vous faut.** La page « Tirer un lot », mode « défauts par unité » · Ellistat

**Je prédis, avant de commencer**

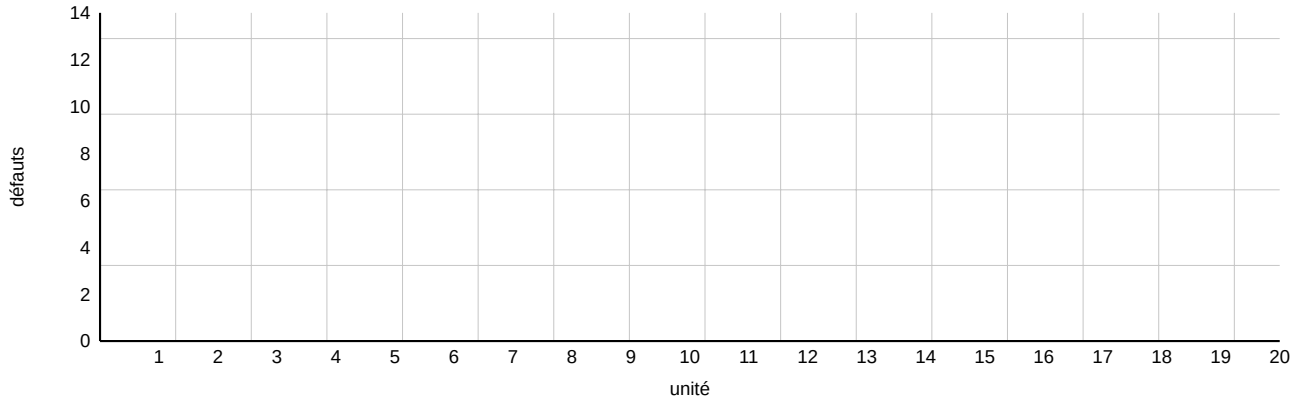
On relève en moyenne 3 défauts par panneau. Un panneau avec 8 défauts est-il anormal ?

## À faire

1. **Page web** Page « Tirer un lot » : on compte « des défauts par unité », scénario donné par le formateur. Tirer 20 unités, une par une.
2. Noter chaque résultat et placer le point sur la carte.
3. Calculer $\bar{c}$ = total des défauts / nombre d'unités, puis les limites $\bar{c} \pm 3\sqrt{\bar{c}}$.
4. **Ellistat** « Copier le tableau », coller dans une grille, puis **Cartes de contrôle aux attributs**, carte **c**.

| **Unité** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Défauts** | | | | | | | | | | |

| **Unité** | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Défauts** | | | | | | | | | | |



## J’observe, je décide

**Q1.** $\bar{c}$ = _____ Limite supérieure = _____ Limite inférieure = _____

**Q2.** Ellistat donne-t-il les mêmes limites ? Un point sort-il ?

**Q3.** Reprenez la prédiction : 8 défauts sur un panneau, est-ce anormal ?

**Q4.** Sur une carte c, que faut-il garder constant d’une unité à l’autre ?

**À retenir**

Carte c : on compte les défauts sur des unités identiques. Les limites sont $\bar{c} \pm 3\sqrt{\bar{c}}$.

**Pour aller plus loin**

Continuer jusqu’à 30 unités avec un scénario secret du formateur, limites figées sur les 20 premières.

**Ressources de la base :** Tirer un lot · Jeu de secours.

Base SPC · Cartes aux attributs

# A7 · Des unités de taille variable : la carte u

*Comment comparer des rouleaux qui n'ont pas la même longueur ?*

Durée : **25 min**
**en binôme**
Niveau 3 sur 3

**Le but.** Ramener les défauts à une unité commune et lire une carte u.
**Il vous faut.** Le fichier Defauts_rouleaux_simule.xlsx ou la page « Données à copier » · Ellistat

**Je prédis, avant de commencer**

Rouleau de 40 m : 5 défauts. Rouleau de 120 m : 7 défauts. Lequel est le plus mauvais ?

## À faire

1. Ellistat Nouvelle grille, coller le jeu « 25 rouleaux de longueur variable ».
2. À la main : $\bar{u}$ = total des défauts / total des mètres. Pour le rouleau 14 : $u$ = défauts / longueur, et sa limite $\bar{u} + 3\sqrt{\bar{u}/\text{longueur}}$.
3. Ellistat **Cartes de contrôle aux attributs**, carte **u**, taille lue dans la colonne Longueur_m.

## J'observe, je décide

**Q1.** $\bar{u}$ = _____ défaut par mètre  Rouleau 14 : $u$ = _____  sa limite = _____

**Q2.** Quel rouleau sort des limites ? Aurait-on pu le voir en comptant seulement les défauts ?

**Q3.** Quelle différence entre la carte c et la carte u ?

**À retenir**

Carte u : défauts par unité de taille (par mètre, par m², par pièce). Elle remplace la carte c quand la taille contrôlée varie.

**Ressources de la base :** Données à copier.

Base SPC · Cartes aux attributs

# A8 · Quelle période de référence ?

*Sur quels lots faut-il calculer les limites ?*

Durée : **25 min**
**en binôme**
Niveau 2 sur 3

**Le but.** Voir comment le choix de la période de référence change les limites et le nombre d'alarmes.
**Il vous faut.** Le fichier Inspection_120_lots.xlsx ou la page « Données à copier » · Ellistat

**Je prédis, avant de commencer**

Si l'on calcule les limites sur une période où tout allait très bien, y aura-t-il ensuite plus ou moins d'alarmes ?

## À faire

1. Ellistat Nouvelle grille, coller le jeu « 120 lots de 150 pièces ». Carte **p**, taille de lot 150.
2. Ellistat **Phase I** sur toutes les données : relever $\bar{p}$, la limite supérieure et les lots hors limites.
3. Ellistat **Phase I** du lot 1 au lot 20 seulement : relever les mêmes valeurs.

| Période de référence | $\bar{p}$ | Limite supérieure | Nombre de lots hors limites |
|---|---|---|---|
| Les 120 lots | | | |
| Lots 1 à 20 | | | |

## J'observe, je décide

**Q1.** Vérifiez à la calculatrice la limite supérieure de la première ligne ($n = 150$).

**Q2.** La période 1 à 20 était-elle représentative de la production ?

**Q3.** Trop d'alarmes ou pas assez : quel est le risque de chaque côté ?

**À retenir**

La période de référence doit être stable **et** représentative. Trop calme : fausses alarmes. Trop agitée : les limites cachent les dérives.

**Pour aller plus loin**

Tracez la carte P' de Laney. Elle tient compte de la variation habituelle entre lots. Combien de lots sortent ?

**Ressources de la base :** Données à copier.

# A9 · La taille du lot compte

*Contrôler 50 pièces ou 500 : qu'est-ce que ça change ?*

Durée : **20 min**
**en binôme**
Niveau 2 sur 3

**Le but.** Voir que de grands lots donnent des limites serrées et une carte plus sensible.
**Il vous faut.** La page « Tirer un lot » · Une calculatrice

**Je prédis, avant de commencer**

Même production, même taux de défauts. Avec des lots de 500 au lieu de 50, les limites seront-elles plus larges ou plus serrées ?

## À faire

1. **Page web** Page « Tirer un lot », scénario A, taille 50 : tirer 20 lots (4 fois « Tirer 5 lots »). Ouvrir la carte calculée et relever les limites.
2. **Page web** Même scénario, taille 500 : tirer 20 lots. Relever les limites.
3. **Page web** Scénario B, taille 500 : tirer 25 lots, limites sur les lots 1 à 20. Noter le premier lot hors limites.

| Taille du lot | $\bar{p}$ | Limite inférieure | Limite supérieure | Largeur |
|---|---|---|---|---|
| 50 pièces | | | | |
| 500 pièces | | | | |

## J'observe, je décide

**Q1.** Par combien la largeur des limites est-elle divisée quand le lot est 10 fois plus grand ?

**Q2.** Avec des lots de 500, la limite inférieure n'est plus nulle. Que signifierait un point en dessous ?

**Q3.** Avec le scénario B et des lots de 500, au bout de combien de lots la carte sonne-t-elle ? Comparez avec A4.

**À retenir**

Plus le lot est grand, plus la carte est sensible. Avec de petits lots, seuls les gros dérèglements se voient.

**Ressources de la base :** Tirer un lot.

# C1 · La carte sonne-t-elle ?

*Normal ou alarme ? Quelle règle ? Que faire ?*

Durée : **30 min**
**en binôme**
Niveau 1 sur 3

**Le but.** S'entraîner à lire une carte de contrôle et à choisir la bonne réaction.
**Il vous faut.** La page « La carte sonne-t-elle ? »

**Je prédis, avant de commencer**

Tous les points sont dans les limites. Peut-il quand même y avoir une alarme ?

## À faire

1. **Page web** Ouvrir la page. Regarder les quatre démonstrations : procédé normal, 1 point hors limite, 7 points du même côté, 6 points qui montent.
2. **Page web** Série 1 : 10 cartes, aide-mémoire ouvert. En binôme, dire la règle et la réaction à voix haute **avant** de cliquer.
3. **Page web** Série 2 : 10 cartes, aide-mémoire fermé, chacun son tour.
4. **Page web** Essayer les trois « pièges » du menu.

| | Série 1 (avec aide) | Série 2 (sans aide) |
|---|---|---|
| Points obtenus | | |
| Règle que j'ai confondue | | |

## J'observe, je décide

**Q1.** Complétez : 7 points du même côté de la ligne centrale → on _____.

**Q2.** Les limites de contrôle sont-elles les tolérances du plan ? D'où viennent-elles ?

**Q3.** Pourquoi ne faut-il rien régler quand aucune règle ne sonne ?

**À retenir**

Les limites de contrôle disent ce que la machine fait d'habitude. Les tolérances disent ce que le client accepte. Ce ne sont pas les mêmes lignes.

**Ressources de la base :** La carte sonne-t-elle ?.

# C2 · La machine est-elle capable ?

*La voiture entre-t-elle dans le garage ?*

Durée : **30 min**
**en binôme**
Niveau 1 sur 3

**Le but.** Calculer Cp et Cpk, dire ce qui ne va pas et décider.
**Il vous faut.** La page « La machine est-elle capable ? » · Une calculatrice

**Je prédis, avant de commencer**

Toutes les pièces mesurées sont bonnes. La machine est-elle forcément capable ?

## À faire

1. Page web Regarder les quatre démonstrations : capable et centré ; mal centré ; trop dispersé ; les deux.
2. Page web Série « Cp et Cpk sont donnés » : 8 cas. Dire ce qui ne va pas et choisir la décision.
3. Page web Série « je calcule Cp et Cpk » : 8 cas, à la calculatrice.
4. Page web Essayer les trois « pièges ».

| | **Série « donnés »** | **Série « je calcule »** |
|---|---|---|
| Points obtenus | | |
| Mon erreur la plus fréquente | | |

## J'observe, je décide

**Q1.** Cp = 1,60 et Cpk = 0,90 : que se passe-t-il ? Que fait-on ?

**Q2.** Cp = 0,80 : pourquoi régler la machine ne suffira-t-il pas ?

**Q3.** Reprenez la prédiction : des pièces toutes bonnes prouvent-elles que la machine est capable ?

**À retenir**

Cp compare la largeur de la voiture à celle du garage. Cpk regarde en plus si elle est bien garée. Cpk ne dépasse jamais Cp.

**Ressources de la base :** La machine est-elle capable ?.

Base SPC · Cartes aux mesures et capabilité

# C3 · La voiture et le garage

*Que deviennent Cp et Cpk quand on règle ou qu'on disperse ?*

Durée : **30 min**
**en binôme**
Niveau 2 sur 3

**Le but.** Manipuler un simulateur : déplacer la moyenne, changer la dispersion, relever quatre défis.
**Il vous faut.** La page « Capabilité des butées : simulateur »

**Je prédis, avant de commencer**

Si l'on déplace la moyenne sans toucher à la dispersion, lequel bouge : Cp, Cpk, ou les deux ?

## À faire

1. **Page web** Onglet 1. Cliquer sur « Les 30 butées, σ instantané ». Déplacer la moyenne $m$, puis l'écart-type σ, et observer la voiture.
2. **Page web** Relever les défis 1 à 4, bouton « Vérifier » après chacun.
3. **Page web** Cocher « Moyennes de 5 pièces » : comparer la cloche des pièces et celle des moyennes.

| Défi | Mon réglage (m et σ) | Réussi ? |
|---|---|---|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |

## J'observe, je décide

**Q1.** Reprenez la prédiction : qui bouge quand on déplace la moyenne ?

**Q2.** Défi 2 : avec σ = 0,0215, quel est le meilleur Cpk possible ? Régler suffit-il ?

**Q3.** Pourquoi les limites de la carte des moyennes sont-elles plus serrées que la dispersion des pièces ?

**À retenir**

Régler déplace la voiture. Seule une action sur la machine ou la méthode la rend plus étroite.

**Pour aller plus loin**

Onglet 2, « Cp contre Pp : quand le réglage bouge » : relever les défis 5 à 7.

**Ressources de la base :** Simulateur de capabilité.

Base SPC · Cartes aux mesures et capabilité

# C4 · Ma carte, à la main puis dans Ellistat

*La carte d'Ellistat dit-elle la même chose que la mienne ?*

Durée : **60 min**
**en binôme**
Niveau 2 sur 3

**Le but.** Calculer les limites d'une carte des moyennes et des étendues, puis les comparer à celles d'Ellistat.
**Il vous faut.** La grille des 30 butées en 6 sous-groupes (activité E5) · Une calculatrice

**Je prédis, avant de commencer**

Un logiciel et un calcul à la main peuvent-ils donner des limites légèrement différentes et avoir raison tous les deux ?

## À faire

1. Calculer la moyenne et l'étendue de chacun des 6 sous-groupes, puis $\bar{\bar{X}}$ et $\bar{R}$.
2. Limites : $LCS = \bar{\bar{X}} + 0{,}577\,\bar{R}$ ; $LCI = \bar{\bar{X}} - 0{,}577\,\bar{R}$ ; pour les étendues $LCS_R = 2{,}114\,\bar{R}$.
3. Écart-type court terme : $\bar{R}/2{,}326$. Puis $Cp = 0{,}15/(6 \times$ écart-type$)$.
4. Ellistat **Stats Desc.** > **Détail**, référentiel **Centré Moyenne**. Relever les limites, l'écart-type court terme, Cp, Cpk, Pp, Ppk.

| **Sous-groupe** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | | | | | | |
| Étendue $R$ | | | | | | |

| | **À la main** | **Ellistat** |
|---|---|---|
| Moyenne générale $\bar{\bar{X}}$ / étendue moyenne $\bar{R}$ | | |
| Limite supérieure des moyennes | | |
| Limite inférieure des moyennes | | |
| Limite supérieure des étendues | | |
| Écart-type court terme | | |
| Cp / Cpk | | |
| Pp / Ppk | | |

## J'observe, je décide

**Q1.** Les mêmes points sortent-ils des limites dans les deux calculs ?

**Q2.** Ellistat utilise toutes les mesures de chaque sous-groupe, l'étendue seulement deux. Lequel est le plus précis ?

**Q3.** Cp est correct mais Cpk est faible. Que montre l'histogramme ? Passez en **Centré Cible**.

**Q4.** Pp est plus petit que Cp. Que s'est-il passé entre les sous-groupes ?

**À retenir**

Deux méthodes, deux chiffres voisins, une même décision. Cp regarde l'intérieur des sous-groupes, Pp toute la période.

**Ressources de la base :** Données à copier.

Base SPC · Cartes aux mesures et capabilité

# C5 · Le mauvais découpage

*Que se passe-t-il si l'on regroupe mal les pièces ?*

Durée : **20 min**
**en binôme**
Niveau 3 sur 3

**Le but.** Montrer qu'un sous-groupe doit réunir des pièces prélevées ensemble.
**Il vous faut.** Le fichier Butees_mauvais_decoupage.xlsx ou la page « Données à copier » · Les résultats de C4

**Je prédis, avant de commencer**

Mêmes 30 valeurs, regroupées autrement. Cp va-t-il changer ? Et Pp ?

## À faire

1. Ellistat Nouvelle grille, coller le jeu « Les mêmes 30 butées, mal regroupées ». Chaque ligne réunit la 1re pièce (puis la 2e…) de chacun des 6 prélèvements : des pièces fabriquées à des moments différents.
2. Ellistat Colonne V1 : **Répétition** = 6, tolérance 11,85 / 12,00.
3. Ellistat **Stats Desc.** > **Détail** : relever Cp et Pp.

| | Bon découpage (C4) | Mauvais découpage |
|---|---|---|
| Cp | | |
| Pp | | |

## J'observe, je décide

**Q1.** Lequel des deux indices a changé ? Dans quel sens ?

**Q2.** Expliquez avec la phrase : « la dérive est entrée dans le court terme ».

**Q3.** Qui décide de ce qu'est un sous-groupe : celui qui prélève ou celui qui analyse ?

**À retenir**

Le sous-groupe se décide au moment du prélèvement. Cp plus petit que Pp : le découpage est mauvais.

**Ressources de la base :** Données à copier.

Base SPC · Cartes aux mesures et capabilité

# C6 · Cinquante butées qui dérivent

*Peut-on annoncer une capabilité au client ?*

Durée : **30 min**
**en binôme**
Niveau 2 sur 3

**Le but.** Lire ensemble une carte et des indices de capabilité, et décider ce que l'on peut annoncer.
**Il vous faut.** Le fichier Butees_10x5.xlsx ou la page « Données à copier »

**Je prédis, avant de commencer**

Cp = 1,34 : le client demande 1,33. Peut-on signer ?

## À faire

1. Ellistat Nouvelle grille, coller le jeu « 50 butées, 10 sous-groupes de 5 ». Colonne P1 : **Répétition** = 5, tolérance 11,85 / 12,00.
2. Ellistat **Stats Desc.** > **Détail** : regarder la carte des moyennes, puis le tableau des capabilités.

| Cp | Cpk | Pp | Ppk | Rs | Rr |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## J'observe, je décide

**Q1.** Quels sous-groupes sortent des limites ? Quelle forme a la courbe des moyennes ?

**Q2.** Quelle cause peut-on imaginer au poste ?

**Q3.** Pourquoi ne peut-on annoncer aucune capabilité tant que la carte n'est pas sous contrôle ?

**Q4.** Calculez Pp / Cp et Ppk / Pp. Comparez avec Rs et Rr.

**À retenir**

Une capabilité ne s'annonce que sur un procédé sous contrôle. Cp dit ce que la machine sait faire, Ppk ce qui a vraiment été livré.

**Ressources de la base :** Données à copier.

Base SPC · Cartes aux mesures et capabilité

# C7 · Trois enquêtes

*La carte sonne : que s'est-il passé, que fait-on ?*

Durée : **60 min**
**en binôme**
Niveau 2 sur 3

**Le but.** Mener une enquête sur des données réelles, décider, puis présenter au groupe en 5 minutes.
**Il vous faut.** Un jeu par binôme : Pression, Dimension ou Liquide (page « Données à copier »)

**Je prédis, avant de commencer**

Avant de tracer la carte : dans le tableau de chiffres, quelles valeurs vous semblent anormales ?

## À faire

1. **Pression** : pression d'un réservoir, 5 relevés par jour pendant 24 jours (Répétition = 5). **Dimension** : pièce usinée, 5 pièces par heure, 27 sous-groupes (Répétition = 5). **Liquide** : une valeur par lot, 17 lots (Répétition = 1).
2. Ellistat Coller le jeu dans une nouvelle grille, régler la Répétition, puis **Stats Desc.** > **Détail**, référentiel **Centré Moyenne**.
3. Ellistat Repérer les points hors limites et les points marqués « Alerte ».
4. Préparer la présentation : la situation, la carte, ce qui sonne, la décision.

## J'observe, je décide

**Q1.** Quels points sortent des limites ? Quels points portent une alerte ?

**Q2.** Que s'est-il passé : un événement ponctuel, un changement durable, une dérive ?

**Q3.** Les limites sont calculées sur toutes les données, y compris les périodes perturbées. Est-ce honnête ?

**Q4.** Quelle réaction proposez-vous au poste ?

**À retenir**

Une carte se lit comme une histoire : quand, quoi, pourquoi. Puis on décide.

**Ressources de la base :** Données à copier.

Base SPC · Cartes aux mesures et capabilité

# C8 · Du moyen de mesure à la décision

*Peut-on piloter ce poste avec une carte, et le procédé est-il capable ?*

Durée : **90 min**
**en binôme**
Niveau 3 sur 3

**Le but.** Traiter un dossier complet dans l'ordre : l'instrument, les opérateurs, la carte, la capabilité, la décision.
**Il vous faut.** Trois jeux (page « Données à copier ») : Synthèse justesse, Synthèse R&R, 50 butées

**Je prédis, avant de commencer**

Dans quel ordre faut-il traiter les trois fichiers ? Pourquoi ?

## À faire

1. Ellistat Un projet à votre nom, trois grilles.
2. Ellistat **Justesse** : 50 mesures d'une cale de 12,000 mm ; tolérance 11,85 / 12,00 ; résolution 0,001.
3. Ellistat **R&R** : 10 butées, 3 opérateurs, 2 séries ; méthode ANOVA.
4. Ellistat **Production** : 50 butées, 10 sous-groupes de 5 ; carte, puis capabilités.
5. Rédiger la décision en cinq lignes et la présenter au groupe.

| Étape | Résultats clés | Conclusion |
|---|---|---|
| 1. Justesse (Cg, Cgk) | | |
| 2. R&R (%GRR, ndc) | | |
| 3. Carte (points hors limites) | | |
| 4. Capabilité (Cp, Cpk, Pp, Ppk) | | |

## J'observe, je décide

**Q1.** Votre décision : le moyen de mesure, l'état du procédé, la capabilité que l'on peut annoncer, la première action à mener.

**À retenir**

On ne juge pas une machine avec un instrument qu'on n'a pas validé. L'ordre : mesure, stabilité, capabilité.

**Ressources de la base :** Données à copier.